UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Tecnologías de la Información

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

ARQUITECTURA Y PLATAFORMAS DE SERVIDORES

NIVEL

SÉPTIMO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

DAVID OMAR GUEVARA AULESTIA
MAGISTER EN REDES Y TELECOMUNICACIONES
INGENIERO EN SISTEMAS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
ARQUITECTURA Y PLATAFORMAS DE SERVIDORES
Carrera
Tecnologías de la Información</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-TI-MP-UP-07-04</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
PROFESIONAL</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Créditos/Horas
3
Nivel
SÉPTIMO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>INTELIGENCIA DE NEGOCIOS</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UP-07-02</td></tr>
<tr><td>ADMINISTRACION DE REDES</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UP-07-06</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Configurar y administrar el direccionamiento IP de redes de comunicación y los sistemas de gestión con los diferentes Sistemas Operativos.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Analizar el funcionamiento de la capa de transporte y aplicación del modelo TCP/IP, para determinar los diferentes tipos de servicios que se puede implantar en una intranet extranet de acuerdo a especificaciones mínimas según estándares internacionales

2.- Aplicar diferentes entornos para la implementación de sistemas operativos de red para la instalación de los diferentes servicios de red para intranet extranet acorde a normas de seguridad de redes

3.- Aplicar la configuración y afinamiento de servicios de red para intranet extranet acorde a normas de seguridad de redes

4.- Comprender y evaluar las aplicaciones web a través de los servicios de intranet extranet en base a normas y estándares

Contribución de la asignatura

Desarrollar soluciones informáticas en una intranet extranet a través de aplicaciones web y móviles con tecnologías actuales para optimizar el uso y aprovechamiento de los recursos informáticos de las instituciones

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Infraestructura	Despliegue de Aplicaciones Arquitectura Web	30	Diseño y establecimiento de topología e infraestructura para una red
	Data center	Introduccii¿½n Tipos y niveles de Centros de Datos		
U.2	Virtualizacii¿½n y computacii¿½n en la nube	Virtualizacii¿½n Contenedores Computacii¿½n en la nube	42	Los estudiantes configuran y administran servicios de red en diferentes Sistemas Operativo
U.3	Servicios para servidores e infraestructura web	DNS Server Mail Server Web Server Base de datos	36	Configuración de servicios para servidores e infraestructura web
U.4	Aplicaciones Web y Manejo de Contenidos	Sistemas de Panel de control Aplicaciones y servicios Web	36	Instalación de un sistemas de gestión de contenidos y su integración con una LAN
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Establecer soluciones informáticas y de comunicación con niveles de disponibilidad, desempeño, seguridad y tolerancia a fallos aceptables, Aplicando protocolos y servicios de seguridad de la información en redes de comunicaciín de datos con criterios de validación, normas y metodologías		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

En base al modelo educativo de la UTA, se aplicarán los diversos métodos, técnicas y estrategias, mediante el trabajo individual y grupal, tomando como referencia el aprendizaje basado en roblemas, proyectos, talleres, simulaciones. Relacionándolo con la evaluación continua y formativa buscando el logro del resultado de aprendizaje deseado por el estudiante. El Aprendizaje colaborativo se basará en: Aprendizaje Basado en Problemas (Uso de sistemas de información, programas estadísticos, hojas de cálculo obtenidos de empresas públicas y privadas) Aprendizaje Basado en Proyectos (Encuestas) Aprendizaje Basado en Evidencias (informes generados del INEC; de empresas) Método de Caso (Realidad de las empresas) Método Expositivo (Debates, comunicación de informes, exposición de los trabajos investigados).

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Allende, Sandra Serna, MÃƒÂ³nica	2020	Sistemas operativos: Linux	1	Jorge Sarmiento Editor - Universitas	Argentina Córdiba	99	223	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Herramientas y utilidades de linux							
URL:	https://0x102penv-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/175148							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
SÃƒÂ¡nchez, JosÃƒÂ© Juan	2022	Aprender Docker, un enfoque práctico	1	Marcombo	Espana barcelona	99	429	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Uso de contenedores con docker							
URL:	https://0x102pexe-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/281855							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
GÃƒÂ³mez LÃƒÂ³pez, Julio	2014	Administración de sistemas operativos. un enfoque práctico	2	RA-MA	Espana Madrid	99	496	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Administración de servicios de red usando linux							
URL:	https://0x102penv-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/106419							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
GÃƒÂ³mez LÃƒÂ³pez, Julio	2015	Administración de sistema operativos	1	RA-MA	Espana Madrid	99	325	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Administración sistemas operativos							
URL:	https://0x102pegt-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/62479							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Aug 3 2026
Fecha de aprobación	Aug 10 2026